石墨烯纳米材料对卷烟主流烟气苯并 [a] 芘和苯酚的降低作用研究

柴颖[1]，费玥[1]，郝捷[1]，吴迪[1]，赵秋蓉[1]，王旭东[1]，田大勇[2]，高铎[2]，丁润亮[2]，班晓瑞[2]，郭海萍[2]，高月兰[2]，伟力群[2]

1 内蒙古昆明卷烟有限责任公司，金桥开发区达尔登北路19号，呼和浩特，内蒙古，010020；
2 内蒙古烟草质量监督检测站，赛罕区昭乌达路61号，呼和浩特，内蒙古，010010

摘　要：研究了石墨烯纳米材料对卷烟主流烟气中苯并 [a] 芘和苯酚释放量的影响作用。将石墨烯纳米材料用作卷烟滤棒的添加剂制备了石墨烯纳米 - 醋酸纤维二元复合滤棒并制备卷烟制品，利用气相色谱 - 质谱联用法和高效液相色谱法，对添加石墨烯纳米材料前后卷烟样品主流烟气中苯并 [a] 芘和苯酚含量进行检测，结果表明：石墨烯纳米材料对苯并 [a] 芘和苯酚释放量具有明显的选择性降低作用且时效性较长；石墨烯纳米材料对苯并 [a] 芘的降低幅度可达 31.3%，对苯酚的降低幅度可达 32.8%；卷烟的物理指标不因石墨烯的添加发生明显变化，且能够保持卷烟原有的吸味风格。

关键词：复合滤棒；苯并 [a] 芘；苯酚；石墨烯；卷烟；吸附剂

引用本文：柴颖，费玥，郝捷，等 . 石墨烯纳米材料对卷烟主流烟气苯并 [a] 芘和苯酚的降低作用研究 [J]. 中国烟草学报，2016,22（5）

纳米材料的特殊结构使其具有许多与传统材料不同的物理、化学性能。近年来，烟草行业的研究者们对纳米材料在卷烟降焦减害技术方面的应用产生了浓厚的兴趣，纳米技术成为了提高卷烟质量的一种重要技术手段 [1-6]。其中，将纳米材料与卷烟嘴棒吸附技术结合而开发的二元及多元复合材料滤嘴，为卷烟降焦减害技术开辟了新的研究方向。

新型石墨烯纳米材料自 2004 年发现以来，因其独特的性能，例如高比表面积、高反应活性、高催化效率、强吸附能力以及优良的生物兼容性等 [7-9]，已经受到了科学界的广泛关注，成为了近期研究的“明星材料”[10,11]。石墨烯纳米材料在电子器件、生物医学工程及环境监测等多个研究领域的应用显示出极大的科学和实用价值，其在其它行业与领域中的应用已经成为纳米科学新的研究热点 [12]。盛等人将氧化石墨烯用作添加剂 [13]，研究了卷烟滤嘴中添加氧化石墨烯改性活性炭纤维复合材料对卷烟主流烟气释放物苯酚、氰化氢和醛酮类的滤除作用。石墨烯与氧化石墨烯不同，是一种由碳原子构成的单层片状纳米材料，这一新型纳米材料在烟草行业中的应用研究目前还未见报道。在本文的工作中，我们率先探索了石墨烯纳米材料在卷烟降焦减害技术的应用潜力，将石墨烯纳米材料用作卷烟滤嘴的添加材料，制备复合滤棒卷烟，利用气相色谱 - 质谱联用法和高效液相色谱法对卷烟烟气中强致癌成分苯并 [a] 芘和有害成分苯酚的释放量进行检测，研究了石墨烯纳米材料对卷烟主流烟气中苯并 [a] 芘和苯酚释放量的影响作用。

1　实验部分

1.1　仪器

吸烟机（RM200A 型，Brogwaldt 公司，德国）；气相色谱 - 质谱联用仪（7890A-5795C 型，Agilent 公司，

作者简介：柴颖，博士，工程师，主要研究方向：卷烟降焦减害；低危害卷烟开发；检测方法开发；Tel:0471-5191486，Email:mkzj303@sina.com
通讯作者：田大勇，Tel: 0471-4306191，Email: cying@mail.ustc.edu.cn
收稿日期：2015-12-22

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

美国）；高效液相色谱仪（2695-2998 型，Waters 公司，美国）；全自动固相萃取 - 浓缩联用仪（J2 公司，美国）；透射电子显微镜（TEM，JEM-100CX 型，岛津公司，日本）；综合测试台（DT-5，Brogwaldt 公司，德国）；烟支重量吸阻分选仪（DT-2，Brogwaldt 公司，德国）；分析天平（精确度：0.00001g）。

1.2 试剂

苯并 [a] 芘（纯度≥ 98%，百灵威，美国）；苯酚（纯度≥ 99%，百灵威，美国）；9- 苯基蒽（纯度≥ 98%，百灵威，美国）；甲醇（色谱纯，迪马科技，美国），环己烷（色谱纯，迪马科技，美国）；乙腈（色谱纯，迪马科技，美国）；石墨粉（纯度≥ 95%，南京先丰纳米科技公司，中国）；其它试剂均为分析纯。

1.3 石墨烯纳米材料的制备和表征

石墨烯纳米材料通过改进的 Hummers 法进行制备 [14]。将一定量的石墨粉加入含有适量浓硫酸的大烧杯中，温度控制在 0℃，在烧杯中加入硝酸钠和高锰酸钾的混合物，反应完全以后，在 35℃的恒温水浴中保温 30 min，加入适量的蒸馏水稀释，稀释以后加入 5% 的双氧水趁热过滤，滤饼用稀盐酸洗涤数次，真空干燥，得到氧化石墨烯。将一定量的氧化石墨和水以适当的比例加入三口烧瓶中，得到黄褐色的分散液。超声分散液直至溶液无明显的颗粒存在，然后再在三口烧瓶中加入适量的肼，在 100℃油浴中回流 24 h，产生黑色颗粒状沉淀，过滤、洗涤（水和乙醇数次），烘干即得石墨烯纳米材料。将适量石墨烯超声分散在乙醇中进行 TEM 表征。将复合滤棒的石墨烯材料段取出，浸泡在乙醇中，超声分散至乙醇颜色变深发黑，说明复合滤棒中的石墨烯被分散至乙醇中，对所得分散液中的石墨烯进行 TEM 表征。

1.4 石墨烯纳米材料在卷烟滤嘴中的添加

所用卷烟样品实验前按 GB/T 5606.1-1996 进行分选。首先根据卷烟平均支重筛选出质量合格的烟支，再利用吸阻仪选出均匀一致的实验烟支。用镊子小心将实验烟支滤嘴中的醋酸纤维滤棒拔出，将滤棒对分切割成两段，于两段中间加入一定质量的石墨烯纳米材料，再按原来顺序将滤棒放回滤嘴中，使卷烟样品复原，得到添加了石墨烯的复合滤棒卷烟。

1.5 卷烟烟气总粒相物的收集及苯并 [a] 芘和苯酚的检测

按 GB/T 21130-2007 标准《卷烟烟气总粒相物中苯并 [a] 芘的测定》对卷烟样品主流烟气粒相物中苯并 [a] 芘含量进行检测。按 GB/T19609-2004 标准收集 20 支实验卷烟的总粒相物，准确加入 40 mL 环己烷，并加入内标 9- 苯基蒽，超声萃取 40 min，静置 30 min。首先在固相萃取及浓缩联用仪上对超声后的萃取液进行固相萃取并浓缩。浓缩后的样品直接进行气相色谱 - 质谱分析。色谱柱为 HP-5 MS（30 m×0.25 mm，0.25 μm），程序升温，从 150℃以 6℃ /min 的速率升至 280 ℃，保持 20 min，进样口温度为 280℃。分流进样，分流比为 5:1，进样体积为 1.5 μL。电离方式：EI，离子源温度：230℃，传输线温度：280℃，扫描方式：SIM，选择离子为苯并芘和内标物 9- 苯基蒽的分子离子峰，对每个离子的监测时间均为 50 ms。

按 YC/T 255-2008 标准《卷烟主流烟气中主要酚类化合物的测定高效液相色谱法》对卷烟样品主流烟气粒相物中的苯酚含量进行检测。按 GB/T19609-2004 标准收集 20 支实验卷烟的总粒相物，准确加入 50 mL1% 乙酸水溶液，超声萃取 20 min，静置 5 min。萃取液经过滤后进行高效液相色谱分析。流动相 A 为 1% 乙酸水溶液，流动相 B 为含有 1% 乙酸和 30% 乙腈的水溶液。柱温：30℃，柱流量：1mL/min，进样体积：10μL，梯度洗脱：0 min：流动相 A 80%，流动相 B 20%；40 min：流动相 A 0%，流动相 B 100%。荧光检测器条件：激发波长 273 nm，发射波长 309 nm。

2 结果与讨论

2.1 石墨烯纳米材料及复合滤棒中石墨烯纳米材料的表征

利用透射电镜对石墨烯纳米材料和复合滤棒的材料添加段中的石墨烯结构进行直观的表征，如图 1 所示。图 1a 为所合成的石墨烯纳米材料的 TEM 图，根据石墨烯边缘或褶皱处的 TEM 影像可以估计，所合成的纳米材料粒径在 100 nm~3 μm 之间，厚度在 0.3 nm~0.4 nm 之间，总体形貌呈单层透明薄片分散结构。根据文献报道 [15]，石墨烯之所以会出现褶皱是为了降低其表面自由能，保持其准二维的空间结构能够稳定存在，因此褶皱是二维石墨烯存在的必要条件，图 1a 中的石墨烯具有明显的褶皱结构，与文献相吻合 [15]。从上述表征结果可以看出，所合成的石墨烯为单片层纳米结构且已被充分还原。图 1b 为复合滤棒含石墨烯纳米材料段中的石墨烯 TEM 表征结果。同样根据石墨烯边缘或褶皱处可以看出，与图 1a 相比，分散在滤棒材料醋酸纤维中的石墨烯纳米形貌未发生明显变化，仍以片层结构的形态存在。并

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

具有石墨烯纳米材料的特征褶皱形态，较好的保持了石墨烯材料的层状纳米结构与形态特征。图 1a 和 b 的结果说明，所合成的石墨烯为单层纳米结构，利用 2.4 中的添加方法可以有效的将石墨烯纳米材料均匀分散在卷烟滤嘴中，制备复合滤棒卷烟。

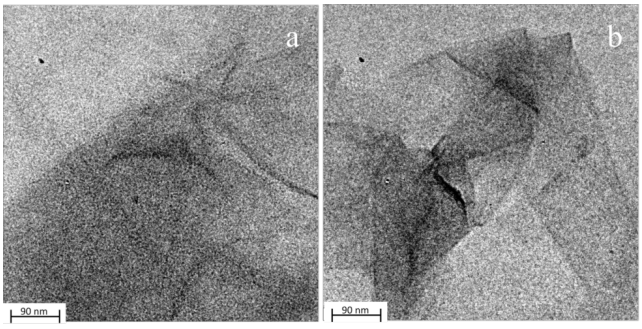


图 1 石墨烯纳米材料（a）和复合滤棒材料添加段中的石墨烯纳米材料（b）的 TEM 表征结果

Fig. 1 TEM images of graphene(a) and graphene in the composite filter(b)

2.2　复合滤棒卷烟焦油量、苯并 [a] 芘和苯酚释放量的检测与比较

按 GB/T 5606.5-2005、GB/T19609-2004、GB/T23203.1-2008、GB/T23355-2009、GB/T 21130-2007、YC/T 255-2008 的标准方法对复合滤棒卷烟及同牌号的普通醋纤滤嘴卷烟进行烟气分析，对检测结果进行比较和分析，研究石墨烯作为吸附剂对卷烟主流烟气多种成分的影响作用。在烟气分析结果中，重点对总粒相物（T.P.M.）、焦油、苯并 [a] 芘和苯酚释放量的变化情况进行了关注。表 1 所示为不同石墨烯添加量对卷烟主流烟气中多种成分释放量的影响作用的相关实验结果。表 1 中结果为同一样品平行测定三次所得结果和 RSD。可以看出，石墨烯添加量为 0.5、0.7、1.0 mg/ 支时，主流烟气 T.P.M.、焦油、苯并 [a] 芘和苯酚的释放量随石墨烯添加量的增大呈现逐渐降低的趋势。当石墨烯添加量高于 1.0 mg/ 支时，随着石墨烯添加量的增加，其对苯并 [a] 芘的降低作用有所减小，对苯酚的降低作用变化不明显。其中石墨烯添加量为 1.0mg/ 支时，减害效果显著。与普通对照样品相比，复合滤棒卷烟主流烟气的苯并 [a] 芘释放量降低了 3.02 ng/ 支，降低率为 31.3%；苯酚释放量降低了 7.29μg/ 支，降低率为 32.8%；焦油量下降了 0.7 mg/ 支，降低率为 9.7%，单位焦油苯并 [a] 芘降低率为 26.2%，单位焦油苯酚降低率为 27.9%；总粒相物降低了 0.99 mg/ 支，降低率为 8.0%，单位 T.P.M. 苯并 [a] 芘降低率为 25.3%，单位 T.P.M. 苯酚降低率为 26.9%。石墨烯添加量为 0.7mg/ 支时，与普通对照样品相比，复合滤棒卷烟主流烟气的苯并 [a] 芘释放量降低了 2.04 ng/ 支，降低率为 21.1%；苯酚释放量降低了 3.98 μg/ 支，降低率为 17.9%；焦油量下降了 0.4 mg/ 支，降低率为 3.9%，单位焦油苯并 [a] 芘降低率为 17.9%，单位焦油苯酚降低率为 14.6%；总粒相物降低了 0.47 mg/ 支，降低率为 3.8%，单位 T.P.M. 苯并 [a] 芘降低率为 17.9%，单位 T.P.M. 苯酚降低率为 14.6%。结果表明，复合滤棒卷烟主流烟气中的苯并 [a] 芘和苯酚降低幅度明显高于焦油量和总粒相物的降低幅度，并且对水分和烟碱的影响较小，表明将石墨烯纳米材料作为滤棒吸附剂可以有效地降低卷烟主流烟气中的苯并 [a] 芘和苯酚的释放量，并且具有较强的选择性降低能力。

此外，进一步对石墨烯复合滤棒卷烟样品主流烟气中的其它有害成分释放量进行检测，研究了石墨烯对其它有害成分的影响作用，结果如表 2 所示。实验中使用的石墨烯复合滤棒卷烟样品中石墨烯的添加量为 1.0mg。除对 NNK 的降低作用达到 15.7 % 外，石墨烯对其它成分 CO、氨、HCN、巴豆醛的影响作用小，降低率均低于 10%。

由上述结果可以推测，石墨烯作为卷烟滤嘴添加剂所表现出的良好减害性能，可能与其本身特殊的纳米结构特性密切相关。从表征结果可以看出，石墨烯呈单层纳米结构，其比表面积的理论计算值可高达 2630 cm^2/g，是具有超高比表面积和吸附能力的“万能胶水”[16-17]。单层石墨烯的基本结构基元是由碳原子以 sp^2 杂化轨道组成的六角形蜂巢晶格，可以将其想象为由碳原子和其共价键所形成的原子网。其平面共轭结构能够将同样具有平面共轭结构的多环或单环芳香烃分子通过大 π 键与 π 键间的 π-π 电子相互作用而将芳香烃分子吸附于石墨烯的片层结构上 [18]。而苯并 [a] 芘和苯酚分子分别是具有平面共轭结构的多环和单环芳烃，因此二者均可通过 π-π 堆叠作用吸附在石墨烯的片层纳米结构上，从而对烟气中苯并 [a] 芘和苯酚在滤嘴中的传输起到“阻碍”作用，降低主流烟气粒相物中苯并 [a] 芘和苯酚的含量。

此外，本工作还分别对存放 3 个月和 6 个月后的复合滤棒卷烟的苯并 [a] 芘、苯酚和焦油、烟碱等成分释放量进行了检测，以验证石墨烯降低苯并 [a] 芘和苯酚作用的时效性，结果如表 3 所示。表 3 中所示为同一样品平行测定三次所得结果和 RSD。实验中使用的石墨烯复合滤棒卷烟样品中石墨烯的添加量为 1.0mg。将对照卷烟的检测结果与存放 3 个月后的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

复合滤棒卷烟结果进行比较，复合滤棒卷烟的苯并[a]芘释放量降低了1.97 ng/支，降低率为22.1%；苯酚释放量降低了5.57μg/支，降低率为25.2%；焦油量下降了0.8 mg/支，降低率为7.5%，单位焦油苯并[a]芘降低率为15.7%，单位焦油苯酚降低率为19.2%；总粒相物降低了0.60 mg/支，降低率为4.9%，单位T.P.M.苯并[a]芘降低率为18.1%，单位T.P.M.苯酚降低率为21.4%。存放6个月的复合滤棒卷烟的复合滤棒卷烟的苯并[a]芘释放量降低了2.06 ng/支，降低率为21.6%；苯酚释放量降低了5.22μg/支，降低率为24.6%；焦油量下降了0.8 mg/支，降低率为7.6%，单位焦油苯并[a]芘降低率为15.1%，单位焦油苯酚降低率为25.7%；总粒相物降低了0.77 mg/支，降低率为6.3%，单位T.P.M.苯并[a]芘降低率为16.3%，单位T.P.M.苯酚降低率为19.5%。且存放时间的长短对烟碱释放量的影响均较小。以上结果说明，石墨烯纳米材料对苯并[a]芘和苯酚的选择性降低作用受存放时间的影响较小，其降低作用具有较长的时效性和稳定性。

表1 不同石墨烯添加量对烟气成分的影响

Tab. 1 Effect of grapheme amount on solid phase components in mainstream smoke

样品	石墨烯添加量/mg	T.P.M./(mg/支)	T.P.M. RSD/%	焦油/(mg/支)	焦油RSD/%	烟碱/(mg/支)	烟碱RSD/%	苯并[a]芘/(ng/支)	苯并[a]芘RSD/%	苯并[a]芘降低率/%	苯酚/(μg/支)	苯酚RSD/%	苯酚降低率/%
对照样	/	12.30	3.3	10.3	2.1	1.01	2.5	9.69	2.4	/	22.25	2.8	/
复合滤棒卷烟1	0.5	12.08	3.1	10.0	2.6	0.96	3.2	8.10	3.1	16.4	20.83	2.5	6.4
复合滤棒卷烟2	0.7	11.83	3.6	9.9	1.9	0.97	1.8	7.65	2.8	21.1	18.27	3.2	17.9
复合滤棒卷烟3	1.0	11.31	2.5	9.6	1.7	0.99	1.3	6.66	2.5	31.3	14.96	1.9	32.8
复合滤棒卷烟4	1.2	11.48	2.8	9.6	2.2	0.95	2.0	7.14	2.4	26.3	15.16	2.1	31.9
复合滤棒卷烟5	1.5	11.08	2.7	9.4	3.0	0.92	2.8	7.01	3.0	27.7	15.74	2.2	29.3

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2 石墨烯添加量对烟气其它有害成分的影响

Tab. 2 Effect of graphene on other harmful components in mainstream smoke

样品	CO/ (mg/ 支)	CO RSD/%	氨 / (μg/ 支)	氨 RSD/%	HCN/ (μg/ 支)	HCN RSD/%	NNK/ (ng/ 支)	NNK RSD/%	巴豆醛 / (μg/ 支)	巴豆醛 RSD/%
对照样	13.0	4.1	4.41	3.2	181	4.4	4.77	3.8	24.08	3.3
复合滤棒卷烟	12.1	3.5	4.34	3.5	172	4.8	4.02	3.4	22.42	2.9
降低率 /%	6.9	/	1.6	/	5.0	/	15.7	/	6.9	/

表 3 存放时间对石墨烯复合滤棒降低作用的影响

Tab. 3 Effect of preservation time on the reduction of B[a]P and phenol by graphene in mainstream smoke

样品名称	存放时间 / 月	T.P.M./ (mg/ 支)	T.P.M. RSD/%	焦油 / (mg/ 支)	焦油 RSD/%	烟碱 / (mg/ 支)	烟碱 RSD/%	苯并 [a] 芘 /(ng/ 支)	苯并 [a] 芘 RSD/%	苯酚 / (μg/ 支)	苯酚 RSD/%
对照样 1	3	12.22	3.5	10.6	3.1	1.04	2.6	8.93	3.2	22.10	2.7
复合滤棒卷烟 1	3	11.62	4.1	9.8	2.1	1.00	1.7	6.96	3.4	16.52	1.9
对照样 2	6	12.25	3.0	10.5	2.5	1.00	2.2	9.55	2.5	21.21	2.0
复合滤棒卷烟 2	6	11.48	3.6	9.7	3.2	0.98	2.1	7.49	2.2	15.99	2.8

2.3　复合滤棒卷烟物理性能的检测与比较

按 GB22838.2-2009~ GB22838.6-2009 的标准方法检测了 2.4 中制备的石墨烯复合滤棒卷烟及同牌别的普通醋纤滤嘴卷烟的长度、圆周、质量、吸阻和硬度物理指标，对检测结果进行比较分析，结果如表 4 所示。表 4 中结果为 30 支卷烟样品评吸结果的平均值。表 4 结果表明，所制备的复合滤棒卷烟与同规格普通醋纤滤棒卷烟的物理性能较接近，支重、长度、圆周和硬度指标基本未发生明显变化。复合滤棒卷烟中的石墨烯添加量为 0.5、0.7、1.0 mg/ 支时，吸阻随石墨烯的添加量的增加有所上升；添加量高于 1.0 mg/ 支时，吸阻的升高趋势不再明显。已有研究指出 [19]，随着滤棒吸阻的升高，苯并 [a] 芘和苯酚的释放量会出现不同程度的降低，与 2.2 中的结果相符。以上结果说明，较低石墨烯材料的添加量（低于 1.0mg/ 支）不会对卷烟的物理指标产生显著的影响，复合滤棒卷烟的物理指标仍能满足相关产品检验标准；当石墨烯添加量高于 1.0mg，复合滤棒卷烟的吸阻有所升高，其它物理指标变化不大。

表 4 复合滤棒卷烟与对照样物理指标检测结果对比

Tab. 4 Determination results of physical indexes of composite filter samples and control samples

样品名称	石墨烯添加量 /mg	长度 /(mm/ 支)	圆周 /(mm/ 支)	质量 /(g/ 支)	吸阻 /(Pa/ 支)	硬度 /(%/ 支)
对照样	/	83.80	24.2	0.889	1031	64.89
复合滤棒卷烟 1	0.5	83.85	24.1	0.887	1058	64.45
复合滤棒卷烟 2	0.7	83.81	24.2	0.890	1091	65.10
复合滤棒卷烟 3	1.0	83.80	24.3	0.893	1192	64.94
复合滤棒卷烟 4	1.2	83.94	24.2	0.894	1190	64.32
复合滤棒卷烟 5	1.5	83.79	24.1	0.897	1195	64.19

注：表中数值均为 30 支滤棒测试结果的平均值。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

此外，对石墨烯复合滤棒卷烟的感官质量进行评吸，结果发现，石墨烯作为吸附剂的复合滤棒卷烟会对卷烟的感官质量产生一定负面影响，但影响较小，不会显著改变卷烟原有的吸味风格。

3 结论

合成了石墨烯纳米材料并对其进行结构表征，得到了单片层结构的石墨烯纳米材料。将石墨烯作为卷烟滤嘴的添加剂，通过手工加入的方法制备了石墨烯复合滤棒卷烟。与同牌号普通卷烟样品相比，复合滤棒卷烟主流烟气粒相物中的苯并 [a] 芘和苯酚释放量发生了明显的降低，降低率分别达到 31.3% 和 32.8%。石墨烯对苯并 [a] 芘和苯酚的降低作用明显高于焦油及总粒相物，具有高选择性和较长时效性，减害效果显著。此外，石墨烯吸附剂的使用对卷烟物理指标的影响较小，是一种较为理想的滤嘴吸附剂材料。石墨烯合成原材料易得，合成方法简单，产率高且成本低，并具有高生物兼容性和安全性 [20-21]。复合滤棒制作简便且质量稳定，在低危害性卷烟技术中具有广阔的应用前景。本工作首次将新型石墨烯纳米材料应用在卷烟降焦减害技术中并取得较好的效果。由于本研究尚处于实验阶段，石墨烯材料尚未获取烟草产品添加许可，在实际生产中的应用还需进一步探索。此外，有关石墨烯材料添加量的增加对减害作用的影响以及复合滤棒卷烟批量化生产的研究仍在进一步进行当中，有望为新型中式卷烟安全性的提高提供更多的理论研究基础和技术支撑，增加我国卷烟产品在世界市场中的竞争力。

参考文献

[1] 朱智志 , 张健 , 纪朋 , 等 . 纳米材料在卷烟降焦减害中应用的研究 [J]. 农产品加工：学刊 , 2010(2):79-81.

[2] 江今朝 , 涂向真 . 纳米材料的性质和应用 [J]. 江西化工 , 2002(2):17-19.

[3] Choudhary T V, Goodman D W. Oxidation Catalysis by Supported Gold Nano-Clusters[J]. Topics in Catalysis, 2003, 34(1-3):25-34.

[4] Chen Z, Zhang L, Tang Y, et al. Adsorption of nicotine and tar from the mainstream smoke of cigarettes by oxidized carbon nanotubes[J]. Applied Surface Science, 2006, 252(8):2933-2937.

[5] 张悠金 , 杨俊 , 李婉 . 纳米材料降低卷烟烟气粒相有害成分的研究 [J]. 化学研究与应用 , 2001, (6): 709-711.

[6] 谢笑天 , 郑萍 , 王建等 . 纳米吸附剂在卷烟降焦中的应用研究 [J]. 云南化工 , 2002, (3)：1-3.

[7] Dikin D A, Stankovich S, Zimney EJ, et al.Preparation and characterization of graphene oxide paper[J]. Nature, 2007, (448): 457-460.

[8] Shao Y. Y, Wang J, Engelhard M, et al.Facile and controllable electrochemical reduction of graphene oxide and its applications[J].J. Mater. Chem, 2010, (20): 743-747.

[9] Sasha S, Dikin D A, Dommett G H B, et al. Graphene-based composite materials.[J]. Dissertations & Theses - Gradworks, 2011, 442(7100):282-286.

[10] Sorger C, Hertel S, Jobst J, et al. Gateless patterning of epitaxial graphene by local intercalation.[J]. Nanotechnology, 2015, 26:025302-025302.

[11] Merchant C. DNA translocation through graphenenanopores.[J]. American Physical Society, 2013, 10(8):3163-3167.

[12] Zhang Y, Kwak-Kim J, Huang D, et al. Two‐Step Boron and Nitrogen Doping in Graphene for Enhanced Synergistic Catalysis[J]. AngewandteChemie, 2013, 125(11):3192-3198.

[13] 盛金 , 庄亚东 , 朱怀远等 .氧化石墨烯改性活性碳纤维除虑卷烟主流烟气的释放物 [J]. 分析测试学报 , 2013, 32（7）:851-855.

[14] Hummers S, Offeman R. Prep aration of graphitic oxide [J]. J Am ChemSoc, 1958, 80(6): 1339-1339.

[15] Song P, Zhang X Y, Sun M, et al. Synthesis of graphenenanosheets via oxalic acid-induced chemicalreduction of exfoliated graphite oxide[J]. Rsc Advances, 2012, 2(3):1168-1173.

[16] 冯冬燕 , 孙怡然 , 于飞 , 等 . 石墨烯及其复合材料对水中重金属离子的吸附性能研究 [J]. 功能材料 , 2015, 03 期 (3):3009-3015.

[17] 桂阳海 , 胡明 , 王伟民 , 等 . 石墨烯基纳米复合材料的新进展 : 结构、合成方法及应用 [J]. 材料导报 , 2015, 29(17):27-30.

[18] Liang Z, Yang S, Wang Y, et al. Fabrication of Fully Fluorinated GrapheneNanosheets Towards High-Performance Lithium Storage[J]. Advanced Materials Interfaces, 2014, 1(4):274-276.

[19] 杨红燕 , 杨柳 , 朱文辉 , 等 . 卷烟材料组合对主流烟气中 7 种有害成份释放量的影响 [J]. 中国烟草学报 , 2011, 17(1):8-13.

[20] Biris A R, Mahmood M, Lazar M D, et al. Novel multicomponent and biocompatible nanocomposite materials based on few-layer graphenes synthesized on a gold/hydroxyapatite catalytic system with applications in bone regeneration[J]. J Phys Chem C, 2011, 115: 18967-18976.

[21] Yu X, Sheng K, Chen J, et al. Electrochemical Biosensing Based on Graphene Modified Electrodes[J]. Acta Chimica Sinica, 2014, 72(3):319-332.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Application of novel graphene nanomaterial to reducing B[a]p and phenol in mainstream cigarette smoke

CHAI Ying[1], FEI Yue[1], HAO Jie[1], WU Di[1], ZHAO Qiurong[1], WANG Xudong[1],TIAN Dayong[2], GAO Duo[2], DING Runliang[2], BAN Xiaorui[2], GUO Haiping[2], GAOYuelan[2], WEI Liqun[2]

1 Inner Mongolia Kunming Cigarettes Co., Ltd., Hohhot 010020, China;

2 Inner Mongolia Tobacco Quality Supervision and Inspection Institution, Hohhot 010010, China

Abstract：Effect of the novel graphene nanomaterial on selective reduction of Benzo[a]pyrene (B[a]P) and phenol released from mainsteam cigarette smoke was investigated. Results indicated that graphene could greatly reduce content of B[a]P and phenol in mainstream cigarette smoke. Graphene performed as a filter adsorbent and was used as additive for cigarette filter to prepare grapheme-acetate fiber composite filter stick. B[a]P and phenol content in mainstream smoke of the composite filter cigarette was determined by GC-MS and HPLC, respectively. Compared with reference cigarette, harmful component B[a]P and phenol in mainstream smoke of composite filter cigarette was reduced by as much as 31.3% and 24.9%, respectively. Moreover, the addition of graphene showed little influence on the physical properties and smoke quality of the cigarette.

Keywords：composite filter; Benzo[a]pyrene,phenol; graphene nanomaterial; cigarette; adsorbent

Citation：CHAI Ying, FEI Yue, HAO Jie, et al. Application of novel graphene nanomaterial to reducing B[a]p and phenol in mainstream cigarette smoke [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2016, 22(5)

《烟草科技》2016 年第 10 期目次

• 烟草农学

施肥对烤烟根际土壤酶活性及细菌群落结构的影响
…… 刘　海，杜如万，赵　建，吴叶宽，王　勇，袁　玲

宜宾烟区烤烟野火病的致病力分化、生物学特性及抑菌药剂筛选
…… 唐　明，谢　冰，程智敏，向金友，饶在生，蔡　毅，黄　胜，杨　苹，杨懿德，杨　洋，易　蔓

环秦岭区域植烟土壤养分状况及其与烟叶品质的关系
…… 陈丽燕，王建伟，刘海轮，张艳玲，胡颖梅，何登峰

增密和减氮对稻茬烤烟物理性状的效应分析
…… 邓小华，蔡　兴，于庆涛，邹　凯，张光利，雷天义，肖志翔，齐永杰

低场核磁共振法测定烘烤过程中烤烟主脉的水分
…… 魏　硕，王德勋，苏家恩，李再光，徐发华，王新中，何海萍，余　源，宋朝鹏

• 烟草化学

光电离质谱法测定卷烟烟气中有害成分的口腔残留
…… 王　健，胡永华，张晓宇，徐迎波，王程辉，田振峰

升温速率对卷烟烟丝快速热解的影响
…… 廖津津，李巧灵，陈国钦，邓惜汝，胡泽君，陈晓东，李跃锋

基于实时升温红外光谱研究烟草热解化学结构变化
…… 周　顺，王孝峰，宁　敏，徐迎波，李振华，何　庆，张亚平，佘世科，朱栋梁，谢映松，陈　刚，王成名

静态顶空 -GC/MS 技术分析浸膏中的溶剂残留
…… 卢斌斌，张璟琳，曾世通，孙世豪，李　娟，孙宝国，黄明泉

• 烟草工艺

再造烟叶的纤维和组织微观结构及热解性能分析
…… 王　莉，王　驰，葛少林，徐迎波，张　萍，田振峰，佘世科

梗丝形态对细支卷烟品质稳定性的影响
…… 廖晓祥，赵云川，邹　泉，牟定荣，赵　剑，段黎跃，武　凯，胡宏俊，赵　娟，凌　琳，马　娟，陈　冉

• 设备与仪器

基于无线传输的烤房温湿度远程监测系统
…… 蔡剑华，熊　锐，黄国玉

SQ3X 型切梗丝机砂轮磨削区域增温减黏装置的设计
…… 邵　伟，陈继富，刘一尘

水淋旋风除尘器在 CTD 排潮系统中的应用
…… 焦跃层，林水艇，王昭焜

• 简　讯

《烟草科技》期刊实现网络化出版

《烟草科技》稿约

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net